تفاوت بین قالب های پیش فرض در اندروید استودیو

در واقع قالب های پیش فرض در اندروید استودیو (نسخه ۲۰۲۴.۲.۲) به چند دسته تقسیم می شوند که در صفحه‌ی ایجاد پروژه‌ی جدید در اندروید استودیو، قالب‌ها بر اساس نوع دستگاه دسته‌بندی شده‌اند:

۱. تبلت و موبایل

- ✓ No activity : ایجاد پروژه در این قالب موجب می شود که که پروژه‌ی جدیدی بدون هیچ‌گونه Activity (فعالیت) از پیش تعریف‌شده ایجاد شود؛ و این به این معنا است که هیچ UIو XML Layout یا Jetpack Compose ایجاد نمی شود و همچنین هیچ کلاس اولیه‌ای برای نمایش رابط کاربری وجود ندارد. اگر قصد دارید پروژه‌ای با معماری خاص، مثل Jetpack Compose از ابتدا، یا حتی یک کتابخانه مستقل اندروید ایجاد کنید، این گزینه ایده‌آل است. برای توسعه‌دهندگان پیشرفته‌تر مفید است: چون نیاز به تنظیمات اولیه‌ی دستی دارد.
- ✓ Empty Activity: در اندروید استودیو یک قالب پیش‌فرض برای ایجاد یک پروژه ساده است که شامل یکActivity اولیه و یک فایلXML (یا Compose) برای رابط کاربری می‌باشد. این قالب بر خلاف قالب قبلی دارای یک UI پیش فرض است و مناسب برای شروع پروژه با حداقل ساختار پیش‌فرض است.
- ✓ Gemini API Starter: این یک گزینه جدید برای پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل (Gemini AI) است. و دارای تنظیمات اولیه API که شامل نمونه کد ارتباط با هوش مصنوعی است که باید آن را از سایت با توجه به اکانتتان دریافت کنید در این قالب شما می توانید در طراحی برنامه به طور کامل از دهوش مصنوعی استفاده کنید
- ✓ basic view activity: یک قالب پیش‌فرض برای ایجاد یک صفحه ساده است و مناسب برای شروع سریع یک رابط کاربری ساده است.
- ✓ Bottom Navigation views Activity: در این قالب نوار پیمایش (Bottom Navigation) را در پایین صفحه اضافه می‌کند و به کاربر اجازه می‌دهد بین چند صفحه (Fragment) جابه‌جا شود. مناسب برای اپلیکیشن‌هایی با چند بخش اصلی (مثل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب).
- ✓ Empty views Activity: این قالب شامل چندین ویو (View) اولیه مانند Button, Text View, RecyclerView است که از قبل طراحی شده و فرق آن با Empty Activity در این است که در صفحه activity_main.xml دارای چند ویو است که در Empty Activity این امکان وجود ندارد و همچنین Empty Activity دارای دکمه، لیست و سایر ویوها نیست. این قالب مناسب برای شروع سریع با چند ویو از قبل آماده است.

- ✓ Navigation Drawer views Activity: شامل یک Navigation Drawer (منوی کشویی از سمت چپ) برای مدیریت ناوبری بین صفحات مختلف می‌باشد که از سمت چپ باز می شود و مناسب برای اپلیکیشن‌های چندبخشی مانند Gmail، Google Drive، و اپلیکیشن‌های مدیریتی است.
- ✓ Responsive views activity: این قالب برای طراحی رابط کاربری واکنش‌گرا (Responsive UI) در صفحه‌نمایش‌های مختلف مانند گوشی، تبلت و حالت افقی/عمودی استفاده می‌شود. در این قالب از از Constraint Layout یا Jetpack Compose برای انعطاف‌پذیری در اندازه صفحه استفاده می شود. این قالب مناسب برای ساخت اپلیکیشن‌هایی که در تمام دستگاه‌ها به‌درستی نمایش داده شوند است.
- ✓ Game Activity (C++): برای توسعه بازی‌های اندرویدی با استفاده از C++ و Native Code (NDK) طراحی شده است. این قالب به شما امکان می‌دهد از کدنویسی سطح پایین برای پردازش گرافیک، فیزیک و منطق بازی استفاده کنید. همچنین از OpenGL ES یا Vulkan برای گرافیک دو بعدی و سه بعدی پشتیبانی می کند و مناسب برای ساخت بازی‌های با گرافیک بالا و پردازش سنگین است
- ✓ native c++: به شما امکان می‌دهد از c++ و Native Development Kit (NDK) برای اجرای کدهای بومی (Native Code) استفاده کنید. این قالب مناسب برای برنامه‌هایی است که نیاز به عملکرد بالا، پردازش سنگین یا تعامل با کتابخانه‌های C/C++ دارند. این قالب دارای کامپایلر c++ است و مناسب برای بازی‌سازی، پردازش تصویر، یادگیری ماشین، ویدیو/صوت و پردازش سنگین داده است.

۲. Wear OS:

- ✓ No Activity: ایجاد پروژه در این قالب موجب می شود که که پروژه‌ی جدیدی بدون هیچ‌گونه Activity (فعالیت) از پیش تعریف‌شده ایجاد شود؛ و این به این معنا است که هیچ UI و XML Layout یا Jetpack Compose ایجاد نمی شود و همچنین هیچ کلاس اولیه‌ای برای نمایش رابط کاربری وجود ندارد. اگر قصد دارید پروژه‌ای با معماری خاص، مثل Jetpack Compose از ابتدا، یا حتی یک کتابخانه مستقل اندروید ایجاد کنید، این گزینه ایده‌آل است. برای توسعه‌دهندگان پیشرفته‌تر مفید است: چون نیاز به تنظیمات اولیه‌ی دستی دارد
- ✓ Empty Wear with till and complication: این قالب شامل Activity خالی، کاشی (Tile) و کامپلیکیشن (Complication) برای ساخت اپلیکیشن Wear OS می‌باشد. در واقع کاشی (tile) برای نمایش سریع اطلاعات بر روی صفحه اصلی wear OS می شود و همچنین از کامپلیکیشن می توان برای نمایش اطلاعات روی واچ‌فیس مانند میزان باتری، قدم‌شمار، وضعیت آب و هوا و... استفاده کرد.

- ✓ Empty Wear app: این قالب برای ایجاد اپلیکیشن‌های Wear OS با یک Activity خالی و هیچ رابط کاربری از پیش تعریف‌شده طراحی شده است. این قالب به شما اجازه می‌دهد تا تمام ویژگی‌ها و رابط کاربری را از ابتدا طراحی کنید با این تفاوت یک سری کد ها و کار های اولیه برای کد نویسی برای wear OS صورت گرفته ولی همچنان هیچ UI ندارد

۳. تلویزیون های هوشمند:

- ✓ No Activity: ایجاد پروژه در این قالب موجب می شود که که پروژه‌ی جدیدی بدون هیچ‌گونه Activity (فعالیت) از پیش تعریف‌شده ایجاد شود؛ و این به این معنا است که هیچ UI و XML Layout یا Jetpack Compose ایجاد نمی شود و همچنین هیچ کلاس اولیه‌ای برای نمایش رابط کاربری وجود ندارد. اگر قصد دارید پروژه‌ای با معماری خاص، مثل Jetpack Compose از ابتدا، یا حتی یک کتابخانه مستقل اندروید ایجاد کنید، این گزینه ایده‌آل است. برای توسعه‌دهندگان پیشرفته‌تر مفید است: چون نیاز به تنظیمات اولیه‌ی دستی دارد
- ✓ Empty Activity: در اندروید استودیو یک قالب پیش‌فرض برای ایجاد یک پروژه ساده است که شامل یکActivity اولیه و یک فایلXML (یا Compose) برای رابط کاربری می‌باشد. این قالب بر خلاف قالب قبلی دارای یک UI پیش فرض است و مناسب برای شروع پروژه با حداقل ساختار پیش‌فرض است.
- ✓ Android TV Blank views activity: این قالب برای ایجاد اپلیکیشن‌های اندروید تی وی (Android TV) با رابط کاربری ساده و خالی طراحی شده است. این قالب به شما امکان می‌دهد که اپلیکیشن خود را برای تلویزیون‌های هوشمند طراحی کرده و رابط کاربری خود را از ابتدا بسازید و شامل Viewهای ابتدایی مثل دکمه‌ها یا تصاویر برای تلویزیون‌ها است طراحی به‌صورت چرخه‌های بزرگتر برای راحتی استفاده روی تلویزیون و مناسب برای استفاده در تلویزیون‌های هوشمند با Android TV که با کنترل از راه دور (Remote) کار می‌کنند.

٤. Automotive(خودرو):

- ✓ No Activity: ایجاد پروژه در این قالب موجب می شود که که پروژه‌ی جدیدی بدون هیچ‌گونه Activity (فعالیت) از پیش تعریف‌شده ایجاد شود؛ و این به این معنا است که هیچ UI و XML Layout یا Jetpack Compose ایجاد نمی شود و همچنین هیچ کلاس اولیه‌ای برای نمایش رابط کاربری وجود ندارد. اگر قصد دارید پروژه‌ای با معماری خاص، مثل Jetpack Compose از ابتدا، یا حتی یک کتابخانه مستقل اندروید ایجاد کنید، این گزینه ایده‌آل است. برای توسعه‌دهندگان پیشرفته‌تر مفید است: چون نیاز به تنظیمات اولیه‌ی دستی دارد
- ✓ Media Service: قالبی برای ایجاد خدمات رسانه‌ای (Media Service) برای سیستم‌های Android Automotiveاست. این قالب به شما اجازه می‌دهد که محتوای رسانه‌ای مثل پخش

موسیقی یا پادکست را در داخل اپلیکیشن خود مدیریت کنید. به طور معمول از این قالب برای یکپارچگی با سیستم صوتی خودرو و مدیریت پخش رسانه استفاده می‌شود.

- ✓ Messaging Service: قالبی برای ساخت خدمات پیام‌رسانی در Android Automotive است. این قالب به شما کمک می‌کند تا پیام‌ها یا اطلاع‌رسانی‌ها را در داخل اپلیکیشن خود در سیستم خودرو ارسال و دریافت کنید. معمولاً برای ساخت اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی یا اطلاع‌رسانی‌هایی که مرتبط با سیستم سرگرمی خودرو هستند، از این قالب استفاده می‌شود.